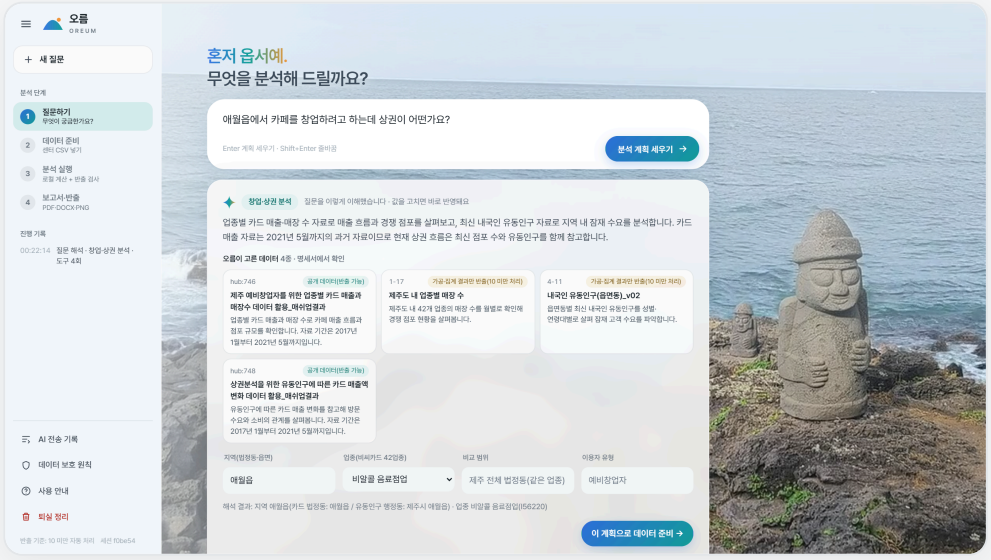
제주 AI·빅데이터 활용 AI Agent 개발 챌린지 · AI Agent 기획서

오름 OREUM

질문 한 줄로,
반출 가능한 분석 보고서까지

제주빅데이터센터 분석실 이용자를 위한 지역경제 분석 AI Agent.
필요한 데이터 안내 → 센터 PC 안의 분석 → 반출 기준 자동 검사 → 보고서·반출 신청서까지 한 번에.



참가자: 개인 참가 · 2026.11 · 제주데이터허브 실데이터 8종 + 센터 데이터 9종 연동

SUMMARY

센터 방문 한 번에, 질문에서 반출 신청까지

문제

명세서 **74시트** 중 무엇을 받아야 할지 모름

조회는 **1개월 단위** — 1년치면 CSV 12개

방문자 대부분은 **기관·기업 실무자** — 코딩·통계 부담

10 미만·역산·형식 때문에 반출 반려 → 재방문

오름이 하는 일

① 평소 말로 묻기 → AI가 도구로 지역·업종·축제·데이터를 직접 확인해 계획

② 받을 데이터 체크리스트 · CSV 자동 인식

③ 센터 PC 안에서 분석 · 반출 기준 자동 검사

④ PDF·DOCX·PNG 보고서 + 반출 신청서 초안

무엇이 다른가

AI가 도구를 골라 쓰는 Agent — 생각·도구 호출·결과를 화면에 실시간 공개

반출 기준을 코드로 — 삭제·범주·역산 방지까지

원본은 PC 밖으로 안 나감 — AI엔 통과 집계만

실데이터로 바로 — 센터 CSV 없어도 허브 데이터로

범위 밖 질문도 데이터 탐색 — 명세서 80종을 검색해 데이터·반출 등급 안내

8종
제주데이터허브 실데이터 내장·호출

3+1
분석: 상권 · 축제 효과 · 버스 + 데이터 탐색

95%
계획 종합 통과 21문항(gpt-6-luna high 실측 · 규칙만 86%)

0행
AI에 보내는 원본 데이터 — 검사 통과 집계만

01 구현 목표

제주 지역경제의 세 질문에, 반출 가능한 답을

센터 방문자 대다수는 기관·기업, 목적은 논문·현황자료·사업계획서(센터 게시판 답변, 2026.11.01). 결과는 반출 심사를 통과해야 가져갈 수 있다.

예비창업자 · 소상공인

① 창업·상권 분석

"애월읍에 카페 차리면 어때?"

매출 추이·고객 구성·경쟁 점포·방문인구·상권 매력도

지자체 · 축제 주최

② 축제·행사 효과

"방어축제가 대정읍에 남긴 것은?"

방문인구 증가 · 순효과(이중차분) · 연령 구성 · 인근 버스

교통 담당 · 연구자

③ 버스 이용 진단

"모슬포 일대 정류소 이용은?"

정류소 순위 · 저이용 정류소 · 요일·시간대 · 이용자 구성

누구나

④ 데이터 탐색

"관광객이 많이 쓰는 와이파이는?"

자동 분석 밖 질문 → 관련 센터 데이터(4-05 AP별 이용·4-01 AP 위치)·기간·반출 등급 안내

AI를 활용한 데이터 분석 목표

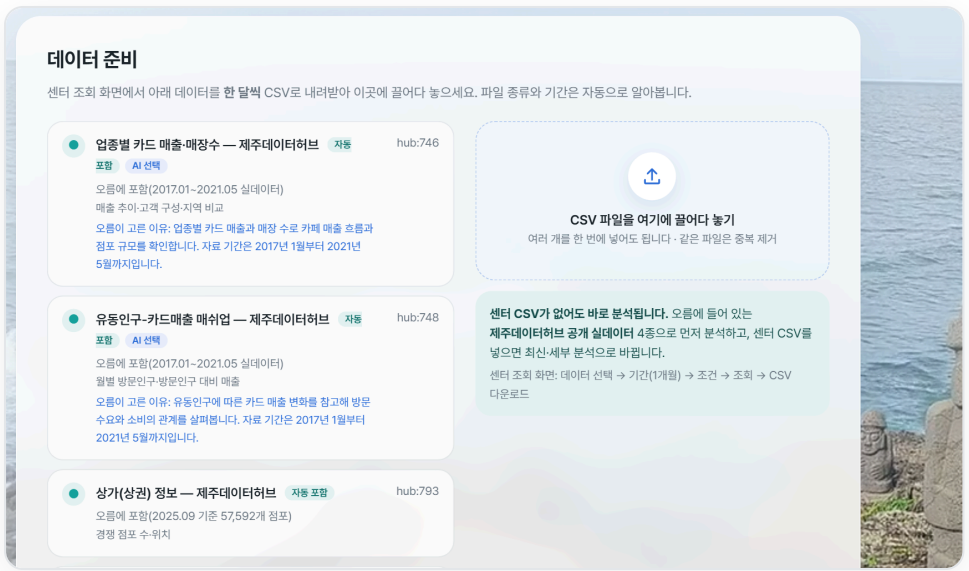
이해 — 자연어 질문을 분석 유형·지역(법정동/행정동)·업종(BC 42종)·행사 기간으로 구조화

탐색 — 도구로 명세서 카탈로그(센터 71종·허브 9종)를 검색해 데이터를 고르고 이유를 제시

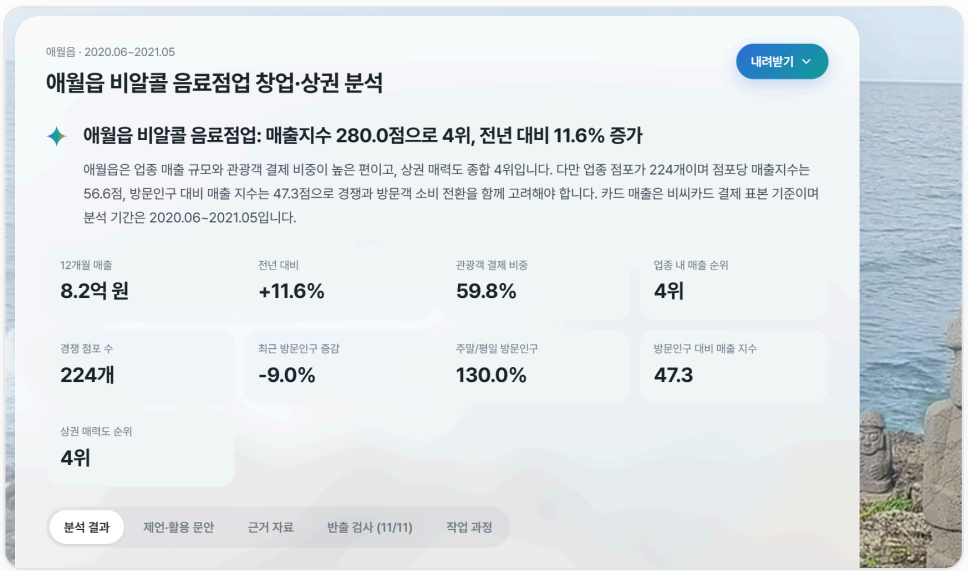
해석 — 반출 검사를 통과한 집계표만 보고 문장·제언·사업계획서 문안 작성, 수치는 자동 대조

02 서비스 제안

네 단계, 한 화면에서



질문 → 계획·데이터 준비 — AI가 고른 데이터에 'AI 선택' 표시와 이유, 해석값은 칸에서 바로 수정



결과 — 요약·핵심 지표·근거 그림, PDF·DOCX·반출 패키지 내려받기

01
질문
질문 예시 버튼 또는 평소 말로 · AI 작업 과정 실시간 표시

02
데이터 준비
CSV 끌어다 놓기 · 없으면 허브 실데이터

03
분석·반출 검사
진행 단계 실시간 표시

04
보고서·반출 신청
신청서 초안 복사 · 작업 과정 탭 · 퇴실 정리

02 서비스 제안

센터 CSV가 없어도 실데이터로 바로, 넣으면 더 최신·더 세밀하게

분석	바로 쓰는 제주데이터허브 실데이터	센터 CSV를 넣으면	산출물
① 창업·상권	카드매출·매장수(746) · 유동인구-매출(748) · **일별 유동인구(583, ~2025.10)** · 상가 57,592곳(793)	최신 카드(1-08) · 요일(1-12) · 시간대(1-14) · 시간대 유동인구(4-11)	사업계획서 '시장 분석' 문안 + 근거 그림
② 축제 효과	축제 507건(761) · **일별 유동인구(583)** · 정류소(612)·정류소별 일 이용(613)	시간대 유동인구(4-11) · 시간대 승차(3-04) · 업종 매출(1-08)	정책 보고 요약 + 셔틀·증편 제언
③ 버스 진단	정류소(612)·정류소별 일 이용(613) · 일별 시간대 승차(512)	시간 단위 정류소 이용(3-04) · 노선(3-02)	개선 검토 메모 + 정류소 지도

질문 예시 버튼

처음 온 이용자도 클릭 한 번

해석값 직접 수정

지역·업종·기간을 칸에서 바로

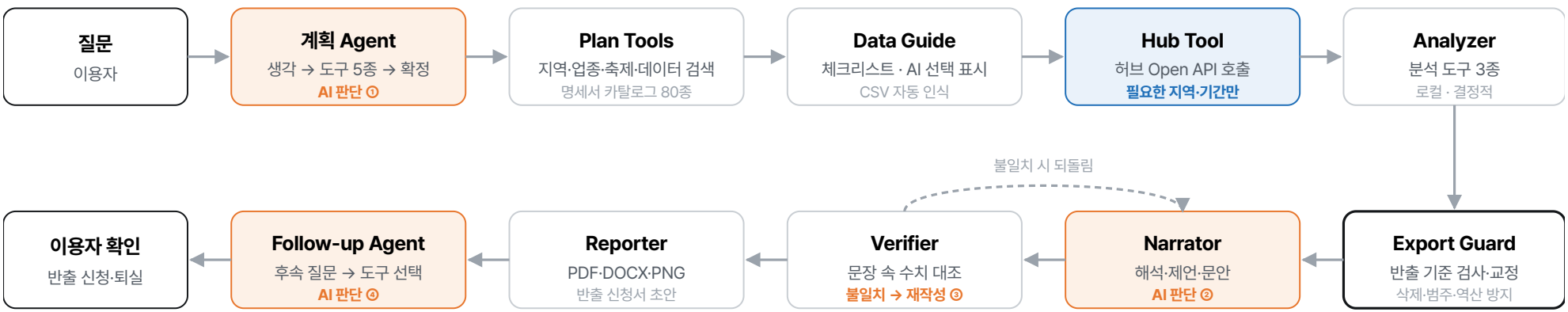
파일명 무관 자동 인식

헤더로 종류·기간 판별, 빠진 달 경고

복사·퇴실 정리

문안·신청서 복사, 세션 일괄 삭제

계산은 코드가, 판단과 해석은 AI가



AI 판단

① 계획: 도구를 골라 지역·업종·축제·데이터를 확인한 뒤 확정(최대 3단계, 단계당 도구 4개) ② 해석·제언·문안 ③ 수치 검증 실패 시 재작성 ④ 후속 질문에서 도구 선택 — 비교지역은 이용자가 말하지 않으면 규칙으로 고정(재현성)

결정적 코드

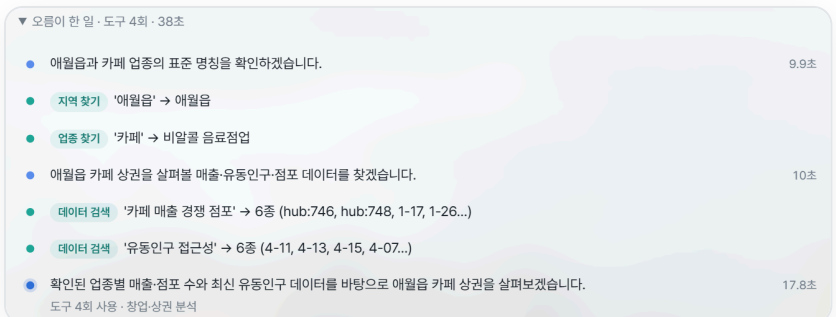
모든 수치 계산·반출 판정·파일 처리. 같은 데이터 → 같은 결과(재현성)

사람 확인

해석값 수정 · 반출 신청 · 퇴실 정리. AI는 파일을 지우거나 반출하지 않음

한 질문이 처리되는 실제 과정

애월읍 카페 상권 질문을 gpt-6-luna(추론 high)로 끝까지 실행한 실측 기록. 화면의 「오름이 한 일」과 「작업 과정」 탭에 그대로 남는다.



계획 Agent 기록 — 생각(파랑) → 도구 호출(초록) → 계획 확정. 도구 결과에 없는 지역·데이터 ID는 쓰지 않음



결과 화면 「작업 과정」 탭 — AI 호출·도구 호출·반출 검사·비용 요약

단계	소요	오름이 한 일
① 계획	36.5초	AI 3회 · 도구 3회 — 지역 '애월읍', 업종 '카페→비알콜 음료점업' 확인, 데이터 검색 → 쓸 데이터와 고른 이유
② 데이터	즉시	제주데이터허브 실데이터 4종 자동 포함 · 센터 CSV 체크리스트에 'AI 선택' 표시
③ 계산·검사	45.4초	이 PC에서 집계표 11개 → 반출 검사 11/11 통과 → 차트 9개 → AI 해석 → 문장 속 수치 대조(미확인 0)
④ 보고서	포함	PDF · DOCX · PNG · 반출 패키지 ZIP · 반출 신청서 초안
⑤ 후속 질문	18.0초	"한림읍이랑 비교해 줘" → AI가 compare_regions 선택 → 이 PC에서 다시 계산 → 답변

측정: 개발 PC(AMD Ryzen 5 8640HS · RAM 14GB · 외장 GPU 없음), Codex CLI로 같은 모델·추론 강도 실행 — 시간에 CLI 기동 시간 포함. 원자료: oreum/docs/eval/e2e.md

모델 · 도구 · API — 키가 없어도, 있으면 더 똑똑하게

사용 모델

OpenAI gpt-6-luna · 추론 강도 high (설정으로 Claude 전환 가능)

Responses API · 응답은 모두 엄격 JSON 스키마 · 보고서 1건 수 원~수십 원

개발 검증: 계획 21문항 + 대표 시나리오 3개 끝까지 (oreum/docs/eval)

프롬프트: app/agent/prompts.py 한 파일(계획·해석·후속 질문)

Tool / API

계획 도구 선택 find_region · find_industry · find_festival · search_datasets · get_dataset — AI가 단계마다 고름 (최대 3단계·4개)

분석 도구 trade_area · event_impact · transit · export_guard · charts · report

후속 질문 도구 선택 compare_regions · rerun_analysis · get_table · explain_method — 최대 6회 왕복

외부 API OpenAI Responses API · 제주데이터허브 Open API(583·612·613)

AI에게 가는 것 / 안 가는 것

보냄 질문 · 분석 조건 · 공개 명세 · 반출 검사 통과 집계표

안 보냄 원본 행 · 10 미만 원값 · 차단 표 · API 키

보낸 내용·토큰·비용을 화면 「AI 전송 기록」에 그대로 공개

설정	질문 해석·문장	후속 질문	허브 데이터
키 없음 (기본)	규칙 해석(같은 도구·같은 순서 기록) · 같은 수치	규칙 라우터가 같은 도구 실행	내장 실데이터 + Open API 스냅샷
OpenAI 키 (센터 발급)	AI 계획(도구 선택)·해석·제언·문안	AI가 도구 선택(최대 6회)	〃
허브 프로젝트 키	〃	〃	스냅샷에 없는 지역·기간의 일별 유동인구(583)를 Open API로 직접 조회

반출 기준을 코드로 — 모든 표·그림·AI 입력이 같은 관문을 지난다

「제주빅데이터센터 데이터 반출 정책」(2026.09.01)과 대회 게시판 답변(역산 가능 시 반출 제한, 11.02)을 규칙으로 구현.

규정	오름의 처리
카드·유동인구 원본·발췌 반출 불가	차단 원본 행을 출력하는 함수 자체가 없음
단순집계는 10 미만 수치가 없을 때만	① 범주처리(연령·기간·지역 상위로 묶기) → ② 삭제처리
역산 가능하면 반출 제한	③ 보완 억제: 공개 합계 묶음에 비공개 칸이 1개뿐이면 추가 비공개
응용집계(비율·지수)는 수치 포함 가능	공개 — 단 기반 건수 10 미만이면 비공개
교통·허브 공개 데이터는 원본 포함 가능	통과 출처가 모두 반출 가능이면 그대로
텍스트·스프레드시트 반출 불가	PDF·DOCX·PNG만 생성 + 반출 신청서 초안

예) 요일 × 연령 이용건수 (카드 1-12)

검사 전

요일	20대	30대
월	25	**4**
화	30	12
토	40	55

요일 합계 공개 시 → 처리 후

요일	20대	30대
월	비공개	비공개
화	30	12
토	40	55

'4'만 가리면 월요일 합계에서 25를 빼 역산 → 25도 함께 비공개. **연령 합계까지 공개되면** 같은 규칙을 반복해 4칸이 가려지고, 정보가 너무 줄어 이 표는 **보고서·AI 입력에서 제외(차단)**된다 — 실제 코드 실행 결과.

필수 데이터 · 출처 · 활용 항목 · 이용조건

제주데이터허브 (실데이터, 내장·호출)	기간	활용 항목
746 예비창업자 업종별 카드매출·매장수	2017.01~2021.05	법정동·업종·이용자·관광구분·금액
748 유동인구-카드매출 매쉬업	2017.01~2021.05	행정동 방문인구·업종 매출
583 읍면동 내국인 유동인구 Open API	~2025.10	일·읍면동·성·연령·방문/거주/근무
612 버스 정류소 기본 정보 Open API	2026.11 조회	정류소명·좌표 4,352곳
613 정류소별 일일 이용자 Open API	2024.11~12 12일	일·정류소·승차/환승·요금제
512 일별 시간대별 버스 승차	2023.12~2025.10	일·시간대 7구간·이용자 유형
793 상가(상권) 정보	2025.09	업종·법정동·좌표 57,592곳
761 VISIT JEJU 축제행사	2012~2025	행사명·기간 507건

센터 데이터 (명세서 v13, 방문 시 CSV)

카드 읍면동·요일·시간대(1-07/08, 1-11/12, 1-13/14) · 유동인구(4-10/11) · 버스 정류소·이용·노선(3-02~04) · 날씨(5-02) · 업종별 매장 수(1-17)

수집 · 전처리

허브: 공개 원본·Open API → 필요 컬럼·집계 → parquet, 처리 내역을 PROVENANCE.json에 기록 · 613↔612는 ID 체계가 달라 정류소 이름으로 연결 (승차 기준 97% 일치)
센터: 헤더를 명세서와 대조해 자동 인식 → 병합·중복 제거·빠진 달 탐지

이용조건

허브: 공공데이터법·허브 약관, 출처 자동 표기 · 센터: 반출 정책에 따른 가공 반출 · 대회 제공 '허브 데이터 목록'은 제출물 미포함 · 허브 키는 .env에만

실행 결과 ① 창업·상권 실데이터

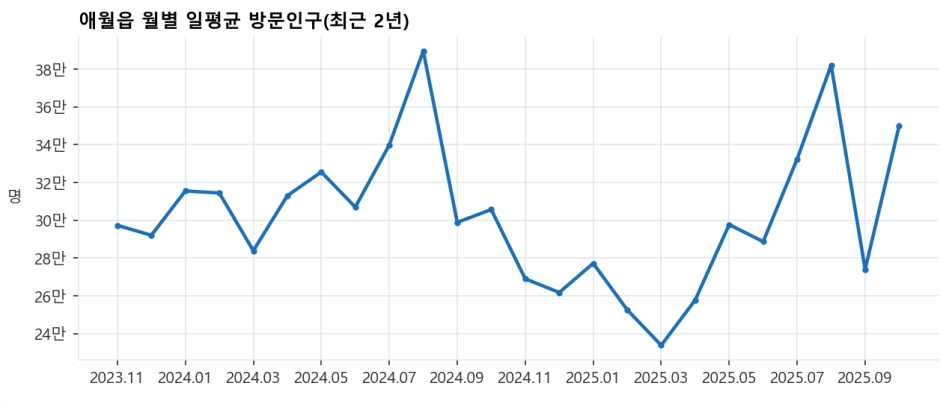
애월읍 카페: 관광객이 키운 상권, 방문객당 지출은 평균의 절반

8.2억 원
카드 매출 2020.06~2021.05 (전년 대비 +11.6%)

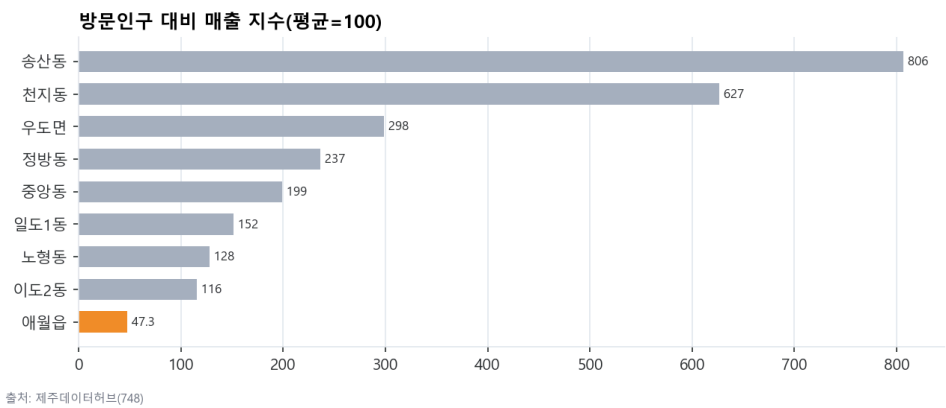
4위 / 60
같은 업종 지역 매출 순위 · 상권 매력도도 4위

59.8%
관광객 결제 비중

47.3
방문인구 대비 매출 지수(평균=100)



출처: 제주데이터허브(583)



출처: 제주데이터허브(748)

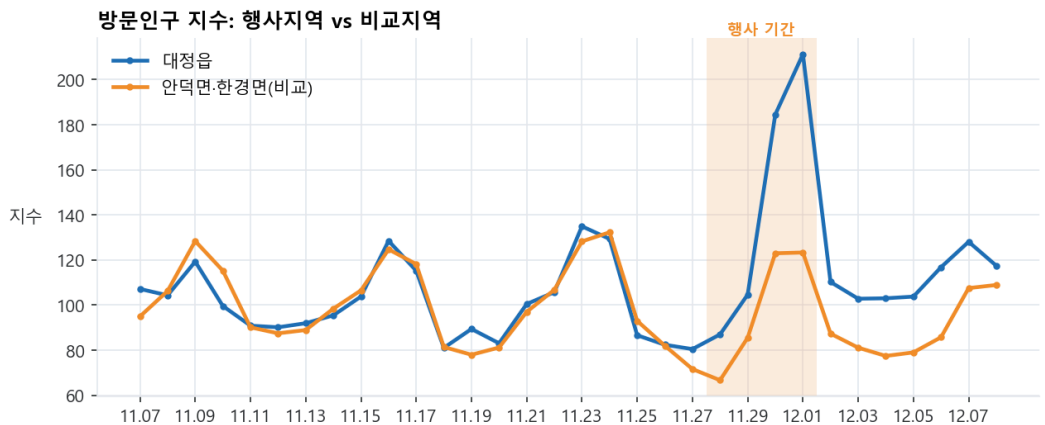
최근 2년 방문인구(허브 Open API 583) — 최근 12개월 −9.0%, 주말은 평일의 130%

방문객 1명이 카페에 쓰는 돈은 평균의 47% — 관광 동선 위 입지·포장 메뉴로 전환율 개선 제언

출처: 제주데이터허브 746·748·583·793 · 동종 점포 224곳(2025.09) · 오름 보고서 원본 그림

실행 결과 ② 축제·행사 효과 실데이터

2024 최남단 방어축제: 대정읍 방문인구 순효과 +43%p



출처: 제주데이터허브(583)

행사 전 2주 평균=100. 행사 주말 대정읍은 평시의 약 2배(지수 211), 비교지역(안덕면·한경면)은 약 1.2배 · 작년 같은 요일(작년 축제 기간) 대비 +34.1%

+31.1%

행사 기간 방문인구(직전 3주 같은 요일 대비)

+43.0%p

비교지역 변화를 뺀 순효과(이중차분)

20대

행사 기간 비중이 가장 크게 늘어난 연령대

+26.9%

행사장(모슬포항) 반경 정류소 승차, 같은 요일 대비 — 행사 주말 증편·셔틀 검토

출처: 제주데이터허브 761(행사 기간) · 583 Open API(일별 유동인구) · 612·613 Open API(정류소·일별 이용) · 질문 한 줄에서 행사 기간·장소·비교지역 자동 설정

실행 결과 ③ 버스 이용 진단 실데이터

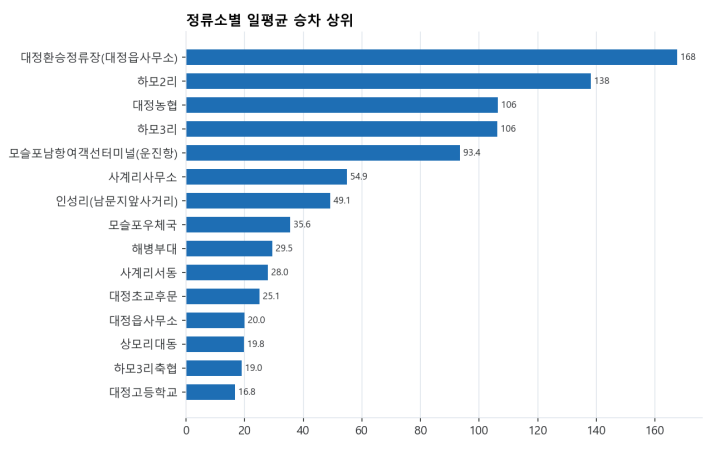
대정읍 버스: 정류소 46곳 중 19곳은 하루 승차 5명 미만

1,070명
대정읍 정류소 46곳 일평균 승차(평시 8일)

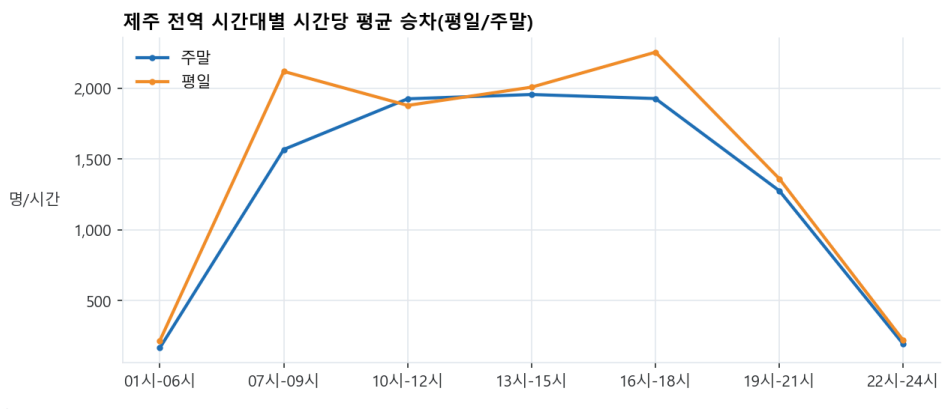
168명
최다 대정환승정류장(대정읍사무소) — 대기 편의시설 우선

19곳 / 46
일평균 승차 5명 미만 — 하위 10곳을 점검 후보로 목록화

16~18시
제주 전역 평일 승차 최다(허브 512, 시간대 평균의 1.6배)



대정읍 정류소 일평균 승차 상위(허브 Open API 612·613, 2024.11 목~일 8일)



제주 전역 시간대별 시간당 승차(평일/주말, 2024.10~2025.10) — 정류소 단위 시간 자료가 없을 때 참고

같은 기간의 지역 행사일(최남단 방어축제 11.28~12.01)은 축제 목록을 보고 Agent가 '평시 진단'에서 자동 제외 · 613은 이름으로 612와 연결(승차 97% 일치)

센터 PC에서 1클릭 설치, 브라우저로 바로

구현 범위 제출 시점 구현 완료

계획 Agent(도구 5종·AI/규칙) · 데이터 체크리스트 ·CSV 자동 인식 · 분석 도구 3종 · 허브 Open API 호출 · 반출 검사 · 차트·지도 · AI 해석·수치 검증·후속 질문 · PDF/DOCX/반출 패키지 · AI 전송 기록 · 퇴실 정리

기술 환경 · UI

Python 3.12 · FastAPI(127.0.0.1 전용) · pandas · matplotlib · python-docx · openai SDK(기본)·anthropic SDK

빌드 없는 HTML/JS · Leaflet·Pretendard 로컬 번들(오프라인) · 미니멀 UI: 메뉴는 접이식 사이드바 하나, 결과 탭 5개(작업 과정 포함) + 하단 후속 질문창 · 실사 제주 해안 배경 영상(움직임 줄이기 설정 시 정지 사진) · 1920×1080 최적화 · PDF는 PC 기본 Edge로 인쇄

센터 실행환경

i7-8700 · RAM 32GB · Windows 11 — **CPU만 사용**(GTX 1060 불필요)

install.bat(uv가 Python까지 설치) → 자가 점검 → .env에 키(선택) → run.bat 실행 시 브라우저 자동 열림

개발 PC 실측(Ryzen 5 8640HS · RAM 14GB · 외장 GPU 없음): 대표 시나리오 3개 최대 메모리 520MB — 센터 PC보다 낮은 사양에서 확인

외부 서비스 의존성	용도	없을 때
api.openai.com	AI 해석(선택, 키 입력 시)	규칙 기반 문장으로 전 기능 동작
open.jejudatahub.net	허브 Open API(선택)	내장 실데이터·스냅샷 사용
astral.sh · pypi.org · github.com	설치 1회	기존 Python으로 설치(안내)
tile.openstreetmap.org	화면 지도 배경(선택)	배경 없이 정류소·점포 점만 표시

검증 · 한계 · 기대효과

검증

계획 Agent 21문항	AI(gpt-6-luna high)	규칙만
분석 유형 판단	95%	95%
데이터 선택(기대 데이터 포함)	**88%**	63%
데이터 탐색 질문	**100%**	60%
종합 통과	**95%**	86%

AI의 강점은 데이터 선택·탐색 — 유형 판단은 규칙도 높음

대표 시나리오 3개 끝까지(계획→계산→보고서→후속 질문): 오류 0 · 수치 근거 미확인 0 · 반출 검사 25/25 통과 · 시나리오당 약 1분 40초

196개 자동 테스트 — 반출 규칙·역산 방지·AI 관문·계획 Agent 도구 루프

재현: tools/eval_agent.py → oreum/docs/eval (질문·기대값·결과 전부 공개)

문장 속 수치를 근거 표와 자동 대조, 불일치 시 재작성 · 같은 입력 → 같은 수치

한계 (보고서마다 자동 기재)

카드 = 비씨카드 결제분 · 허브 카드는 2021.05까지

유동인구 = 통신 기반 추정치

버스 정류소 연결은 이름 기준(승차 97% 일치)

상관 분석 — 인과 단정 금지

기대효과

방문 1회에 '질문 → 반출 신청' 완료

반려 사유(10 미만·역산·형식) 사전 제거

사업계획서·정책 보고에 바로 쓰는 문안

코딩 없이 센터 데이터 활용 — 도민 저변 확대

다음 단계

단기 — 외식업 POS·탐나는전·와이파이 분석 추가

중기 — 반출 승인 집계를 모은 '분석 사례 라이브러리'

장기 — 센터 조회 화면 연동 · 정기 리포트